

به نام چاشنی بخش زبان‌ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

استاد: دکتر قوامی زاده

پاییز ۱۴۰۴

کویز اول

لم تزریق - آتاماتای متناهی

گردآورندگان:

ماهان بانثی

امیرعباس احدی

سوال اول

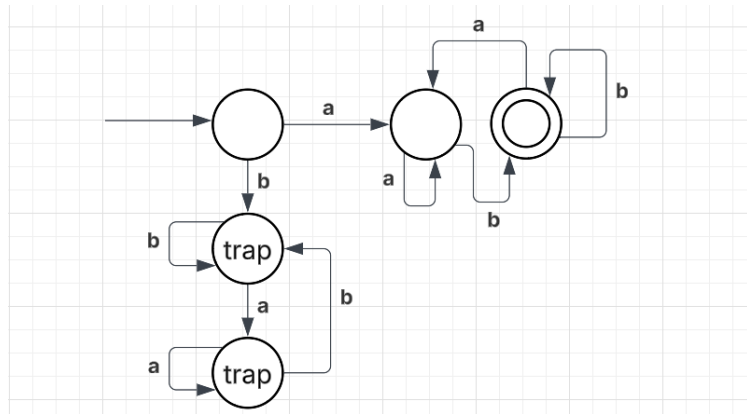
منظم یا نامنظم بودن زبان‌های زیر را بررسی کنید. جواب خود را اثبات کنید.

a) $L1 = \{w \in \{a, b\}^* \mid n_{ab}(w) > n_{ba}(w)\}$

b) $L2 = \{b^*a^*bba^n a^*bba^n b \mid n \geq 1\}$

پاسخ

a) منظم است.



b)

نامنظم است. با لم تزریق نشان می‌دهیم.

ابتدا آن را وارون می‌کنیم. طبق خواص بستار اگر وارونش نامنظم باشد خودش هم نامنظم است و برعکس.

$$L2^R = \{ba^n bba^* a^n bba^* b^* \mid n \geq 1\}$$

این رشته را در نظر می‌گیریم که در زبان هست:

$$z = ba^k bba^k bb$$

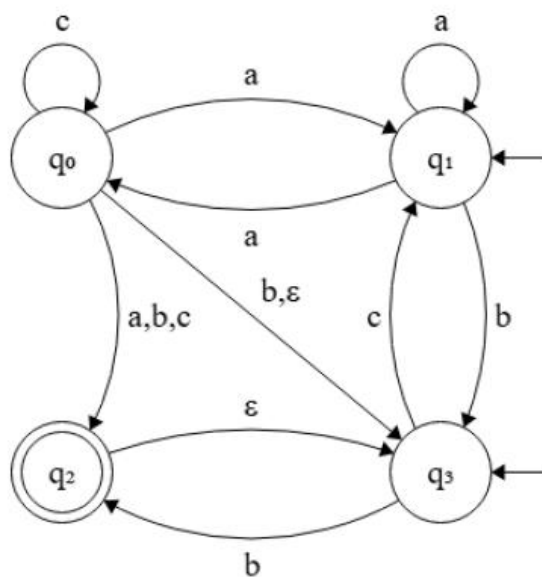
در اول رشته یعنی بخش ba^k قطعا چرخه‌ای به طول حداقل 1 وجود دارد. این چرخه 3 حالت دارد:

- فقط شامل b باشد: در این حالت به ازای $i=0$ به رشته‌ی نامعتبری می‌رسیم. (رشته‌ای که با b شروع نمی‌شود).
- فقط شامل a باشد: در این صورت نیز به ازای $i=2$ به رشته‌ای نامعتبر می‌رسیم.
- هم شامل a و هم شامل b باشد: در این صورت نیز به ازای $i=0$ دوباره به رشته‌ی نامعتبر می‌رسیم. چون رشته دیگر با b شروع نمی‌شود.

پس ماشین ما در صورت وجود رشته‌ی نامعتبری تولید می‌کند. پس چنین ماشینی وجود ندارد و زبان نامنظم است.

سوال دوم

NFA زیر را به DFA تبدیل کنید.

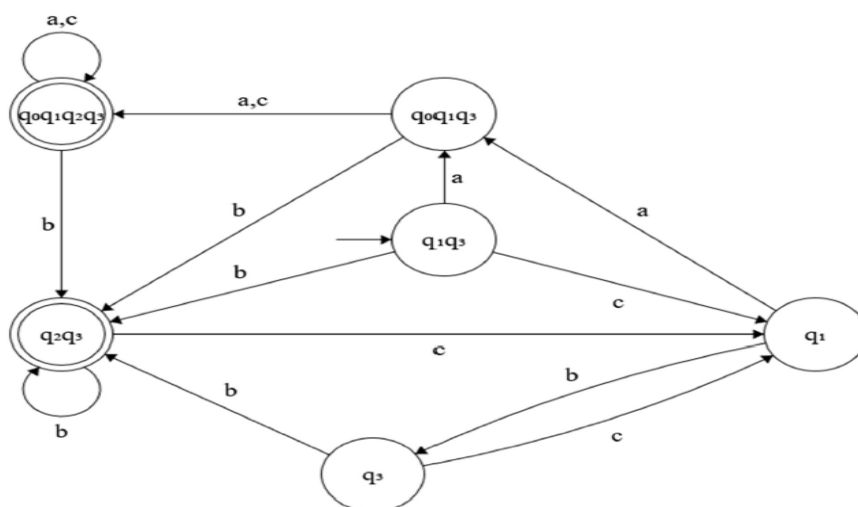


پاسخ:

δ	a	b	c	ϵ
q_0	q_1, q_2	q_2, q_3	q_0, q_2	q_3
q_1	q_0, q_1	q_3	$\emptyset$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	q_3
q_3	$\emptyset$	q_2	q_1	$\emptyset$

	ϵ -closure
q_0	q_0, q_3
q_1	q_1
q_2	q_2, q_3
q_3	q_3

t	a	b	c
q_0	q_1, q_2, q_3	q_2, q_3	q_0, q_1, q_2, q_3
q_1	q_0, q_1, q_3	q_3	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	q_2, q_3	q_1
q_3	$\emptyset$	q_2, q_3	q_1



موفق باشید!